Alle IT-Berufe

FA 230

Probeklausur

Bearbeitungszeit:
60 Minuten

Einrichten eines IT-gestützten Arbeitsplatzes

Verlangt:	**Alle Aufgaben**

Hilfsmittel: Nicht programmierbarer Taschenrechner, PC mit zugelassener Softwareausstattung

Bewertung: Die Bewertung der einzelnen Aufgaben ist durch Punkte näher vorgegeben.

Zu beachten: Die Prüfungsunterlagen sind vor Arbeitsbeginn auf Vollständigkeit zu überprüfen.
Bei Unstimmigkeiten ist sofort die Aufsicht zu informieren.

Der Aufgabensatz besteht aus den Aufgaben 1 bis 3.

Die digitalen Anlagen stehen unter Bereitgestellte Dateien im jeweiligen Aufgabenordner zur Verfügung.

Aufgabe 1	**Aufgabe 2**	**Aufgabe 3**
Angebot1.pdf	erweiterung.drawio	Preisliste.html
Angebot2.pdf	erweiterung.docx	
Angebotsvergleich.xlsx	infrastruktur_cityhof.drawio	
	infrastruktur_cityhof.png	
	subnets.txt	

Speichern Sie alle Ihre Ergebnisse lokal im PDF-Format ab.

Eine klare, sachgerechte und übersichtliche Gestaltung der Ergebnisse sowie die sprachliche Korrektheit werden mitbewertet.

Zu erledigen:

1. Erstellen Sie für die Abgabe Ihrer Lösungen einen Ordner APT1_Winter_2026.
2. Erfassen Sie Ihren Vor- und Nachnamen sowie die Aufgabe in der Kopfzeile jeder Datei.
3. Alle Dateien sind nach folgender Regel zu benennen und im Abgabeordner APT1_Winter_2026 zu speichern:
   Nachname_Vorname_Aufgabennummer_Dateiname
   (Ein sinnvoller Dateiname ist vom Prüfling zu vergeben)

Ausgangssituation

Sie absolvieren Ihre Ausbildung im 2. Ausbildungsjahr bei der Hospitality IT GmbH. Die Hospitality IT GmbH hat sich auf die IT-Infrastruktur und IT-Ausstattung von Unternehmen aus dem Hotel- und Gaststättengewerbe spezialisiert.
Sie arbeiten in einem Team, das den Kunden Hotel City Hof betreut.

Das Hotel City Hof erhält seit einigen Monaten vermehrt negative Bewertungen. Der Hauptkritikpunkt ist die veraltete Technik. Die Hotelleitung möchte die technische Ausstattung der Zimmer verbessern. Die Kommunikation und die Serviceangebote sollen über eine zentrale Tablet-Lösung bereitgestellt werden.
Die Tablets sollen in allen Zimmern und allen Hotelbereichen zur Verfügung stehen.

IT 1 Angebotsvergleich **30**

Hinweis: Alle zur Bearbeitung benötigten Dateien finden Sie als digitale Anlage im Ordner Bereitgestellte Dateien/Aufgabe1 auf Ihrem PC.

1 Bearbeiten Sie die Aufgabe aus der E-Mail von Martina Berger. 30

E-Mail von Martina Berger

Betreff:	Beschaffung Tablets
Von:	martina.berger@hospitality-it.de
An:	azubi@hospitality-it.de

Guten Tag,

das Hotel City Hof benötigt 140 Tablets. Uns liegen bereits 2 Angebote von unseren Lieferanten vor (Angebot1.pdf, Angebot2.pdf).

Führen Sie bitte einen quantitativen Angebotsvergleich durch. Verwenden Sie die bereitgestellte Vorlage für die Tabellenkalkulation (Angebotsvergleich.xlsx).

Kennzeichnen Sie das günstigere Angebot.

Speichern Sie bitte den Angebotsvergleich im PDF-Format in Ihrem Abgabeordner ab.

Freundliche Grüße

Martina Berger
Projektleiterin

IT 2 Infrastruktur und Konfiguration **40**

Hinweis: Alle zur Bearbeitung benötigten Dateien finden Sie als digitale Anlage im Ordner Bereitgestellte Dateien/Aufgabe2 auf Ihrem PC.

2.1 Die Leitung des Hotels City Hof beklagt eine schlechte Datenrate der WLAN-Verbindung. Sobald mehr als 50 % der Hotelzimmer belegt sind, sinkt die Datenrate deutlich. 12

Die Dokumentation der IT-Infrastruktur aus dem Jahr 2010 liegt der Hospitality IT GmbH vor (infrastruktur_cityhof.drawio bzw. infrastruktur_cityhof.png).

Analysieren Sie 3 Ursachen, die zu der niedrigen Datenrate führen.

Speichern Sie Ihre Ergebnisse in Ihrem Abgabeordner ab.

2.2 Die Hotelleitung bittet um weitere Accesspoints im Hotel City Hof. Der aktuelle Plan ist in der Datei erweiterung.drawio (erweiterung.docx) hinterlegt. 8

Erweitern Sie den aktuellen Plan, um eine WLAN-Ausleuchtung im gesamten Hotel zu gewährleisten.

Speichern Sie die bearbeitete Datei im PDF-Format in Ihrem Abgabeordner ab.

2.3 Bearbeiten Sie die Aufgabe aus der E-Mail von Gregor Lutz. 20

E-Mail von Gregor Lutz

Betreff:	Vorbereitung DHCP-Server
Von:	greogor.lutz@hospitality-it.de
An:	azubi@hospitality-it.de

Hallo,

unser Kunde Hotel City Hof möchte die neuen Tablets ins bestehende Netzwerk aufnehmen. Außerdem sollen Gäste ihre eigenen Geräte nutzen können.
Wir rechnen mit einer maximalen Auslastung von insgesamt 1 000 Clients.

Ich habe dir eine Konfiguration eines anderen Kunden bereitgestellt (subnets.txt). Diese Konfiguration kannst du für das Hotel City Hof anpassen. Die Angaben der IP-Adressen findest du in der Datei erweiterung.drawio (erweiterung.docx).

Übertrage die Konfiguration der Datei auf das Hotel City Hof.

Speichere bitte dein Ergebnis im PDF-Format in deinem Abgabeordner ab.

Vielen Dank und viele Grüße

Gregor
Technischer Support

IT 3 SQL **20**

Hinweis: Alle zur Bearbeitung benötigten Dateien finden Sie als digitale Anlage im Ordner Bereitgestellte Dateien/Aufgabe3 auf Ihrem PC.

3.1 Die Gäste des Hotels City Hof sollen ihre Sport- und Wellnesskurse in Zukunft direkt mit den Tablets buchen können. Im Hintergrund wird eine Datenbank hinterlegt. 10

Sportkurse(KursID, Kurstitel, Kategorie, Tag, Startzeit, Dauer, Kosten, maxTeilnehmerzahl, aktuelleTeilnehmerzahl)

Die Gäste können sich über eine Intranetseite die verfügbaren Kurse anzeigen und filtern lassen.
Die Hotelleitung wünscht folgende Funktionen:

1) Anzeige aller Kurstitel der Kategorie “Wellness”.
2) Anzeige aller Kurse, die noch freie Plätze haben. Die Sortierung erfolgt absteigend nach den Kosten.
   Anzuzeigende Attribute sind: Kurstitel, Tag, Startzeit, Dauer, Kosten, Anzahl freie Plätze
3) Bei einer Buchung des Kurses mit der ID 1 soll die aktuelleTeilnehmerzahl um 1 erhöht werden.

Geben Sie die benötigten SQL-Befehle an.

3.2 Bucht ein Gast Sport- und Wellnesskurse, wird im Anschluss der Preis ermittelt und der Hotelrechnung hinzugefügt. 10
Es gibt verschiedene Rabatte bei der Buchung von mehreren Kursen. Stammgäste mit Goldstatus können die Kurse zu einem extra reduzierten Preis buchen. Die Preisliste ist in der Datei Preisliste.html gespeichert.

Für die Umsetzung der Preisermittlung muss die Funktion ermittle_Preis(gebuchteKurse: string[], Status: string): float implementiert werden.
Die Übergabewerte dieser Funktion sind:

- Liste mit den gebuchten Kursen
- Status des Gastes (Gold oder kein Status)

Die Funktion gibt den Preis für die gebuchten Kurse zurück.

Ihr Kollege hat Ihnen für diese Aufgabe die Funktion get_Betrag(Kurs:String): float geschrieben. Diese Funktion gibt den Preis für den übergebenen Kurs zurück.

Implementieren Sie die Funktion ermittle_Preis(gebuchteKurse: string[], Status: string): float in einer Programmiersprache, die Ihnen aus dem Unterricht bekannt ist.

Speichern Sie Ihr Ergebnis im PDF-Format in Ihrem Abgabeordner ab.

Hinweis: Die Funktion: get_Betrag(…) muss nicht implementiert werden.